# 第三周周报（3.19-3.25）

第 2 组 OS 课设周报-第 3 周-杜昊阳-富思涵-赫金科-康忆文-卢彦芸-陆昱衡-米梓润-吴安然

本周周报重点描述本组课设的预定目标、大致分工、计划和安排。

## 一、预定目标

本次课设围绕“自制操作系统”的设计与实现展开，主要目标如下：

- 验证 Haribote 操作系统基础功能，并基于此操作系统进行改进和重构。
  - 内存管理：实现从单一分段模式向段页式管理的演进，完成虚拟地址到物理地址的一一映射，并将内核重定位至 4G 高地址区域，探索虚拟内存实现。
  - 中断机制：增强时钟中断功能，建立高效的定时器管理结构与测试体系。
  - 进程调度：优化调度算法，设计竞争条件，在内核态与用户态下分别实现同步机制及经典同步场景。
  - 文件系统：实现从内存虚拟磁盘到实体硬盘挂载的过渡，支持基础文件操作，并可视化展示 LDT 下的地址转换流程。
- 理论联系实践，通过实际操作系统的分析设计、编程调试，掌握操作系统设计的基本技术，获得操作系统设计工程实践的基本经验。
- 在内核开发过程中，采用模块化设计思想，对内存管理、中断处理等子系统进行独立设计与调试，逐步积累系统软件开发经验。
- 查阅操作系统教材、x86 架构手册及相关技术文档，解决分页机制开启、中断表配置等关键问题。
- 按照课程设计要求整理开发过程，明确分工、协同推进，保证项目按计划执行。

## 二、总体任务分工

### 1. 内存管理：杜昊阳，赫金科

- 修改内存管理中的算法，并测试自己的内存管理算法；
- 实现启动分页机制的版本，将目前系统仅有分段的内存管理方式改为段页式的内存管理方式。设定虚拟地址、线性地址与物理地址相同的一一映射方式；

- 将操作系统映射到 4G 地址空间的高地址区域;
- (opt.)实现虚拟内存。

## 2. 中断：吴安然

- 设定更多的定时器，并对定时器管理结构及定时器管理方法进行测试，给出测试方法和结果。

## 3. 进程调度：富思涵，卢彦芸，康忆文

- 研究并改进多任务的调度算法或者实现自己的多任务调度算法。;
- 在操作系统内核设计并实现进程访问共享变量时的竞争条件和解决方案（两进程、多进程）；
- 在操作系统内核利用自己提供的竞争条件解决方案实现某个同步场景（生产者消费者、读者作者、哲学家吃饭等）;
- 设计并实现从用户态启动内核态竞争条件、解决方案、同步场景（练习系统调用）；
- 设计并实现用户态程序通过系统调用进行同步产生竞争条件，提供解决方案并实现一个同步场景（比如生产者消费者）。

## 4. 文件系统：米梓润，陆昱衡

- 在内存里取空间做磁盘，实现文件系统基础功能;
- 挂载硬盘，实现文件系统基础功能;
- 依据使用 LDT 结构（局部描述符表）的用户程序版本，设计、实现并展示用户程序中变量的逻辑地址到实际物理地址的转换过程。

# 三、初步计划与安排

项目周期初步安排如下，后根据实际情况调整，主要分为四个阶段进行:

**第一阶段：模块并行开发（第 3 周 - 第 7 周）**

- 第 3-4 周：底层准备与接口定义
  - 内存：解析 ELF 头并准备开启分页 。
  - 中断/调度：定义同步原语的系统调用接口号。
- 第 5-7 周：核心逻辑实现
  - 各组员独立完成算法编写与单元测试（如内存的一一映射测试、定时器精度

测试、调度优先级切换测试）。

**第二阶段：中期汇总与内核集成（第 8 周 - 第 9 周）**

- 第 8 周：内核大集成
  - 将四个并行模块代码汇合。
  - 重点解决内存分页后的地址冲突问题，确保文件系统和进程栈在高地址映射下能正确访问。
- 第 9 周：同步场景演练
  - 利用进程调度组的同步方案，结合用户态系统调用，完成“生产者-消费者”等同步实验。

**第三阶段：综合测试与项目交付（第 10 周 - 第 11 周）**

- 第 10 周：全系统压力测试
  - 使用 QEMU 模拟器进行联机 Debug。
  - 验证在多任务高负载下，文件系统读写与定时器触发的稳定性。
- 第 11 周：报告撰写与演示准备
  - 整理测试数据（含 LDT 逻辑地址转换过程展示）。
  - 完善周报归档，准备最终答辩